Roberto Gallego Barbarán

Ingeniero de Software Junior | IA aplicada y Backend
Málaga, España | Remoto (CET)
robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería del Software (Universidad de Málaga, fin previsto en 2027) en prácticas de IA y automatización en DEKRA, centrado en IA aplicada y backend. Desarrollo agentes LLM y RAG en Python (LangChain, LangGraph) y servicios en Go y Java. 4º puesto en el Hackathon UMA 2026 (reto de Betsson).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Go, Java 17, TypeScript, JavaScript, SQL.
IA aplicada: LangChain, LangGraph, MCP, RAG, smolagents, agentes LLM, visión artificial/OCR.
Frameworks: Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, JPA, Daml, Canton, gRPC.
Bases de datos: MariaDB/MySQL, bases de datos vectoriales.
Cloud e infraestructura: Docker, Docker Compose, Nginx, Linux, Hugging Face Spaces.
Herramientas y prácticas: Git, GitHub Actions (CI/CD), Maven, Playwright, pytest, ruff, JUnit, Mockito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Automation & AI Engineer Intern Málaga, España

- Desarrollo agentes de IA en Python con LangChain y LangGraph para automatizar el análisis de resultados de laboratorio.
- Implemento RAG sobre bases de datos vectoriales para consultar documentación técnica.
- Integro LLMs con herramientas externas mediante MCP y orquesto flujos de decisión con grafos de estado en LangGraph.

IOBuilders (Colaboración Universidad-Empresa) 2026
Desarrollador Backend & Blockchain Málaga, España

- Desarrollé contratos Daml para el ciclo de vida de bonos tokenizados (emisión, transferencias entre participantes, asignaciones y quema) sobre una red Canton dockerizada con varios participantes.
- Construí la API en Go sobre las Ledger API de Canton (gRPC, JSON Ledger API v2), asociando endpoints REST a choices de Daml y gestionando transferencias en dos pasos.
- Monté el entorno multiservicio con Docker Compose y Nginx, y validé los flujos principales con tests end-to-end en Playwright.

PROYECTOS

Cava Agent | *Python, smolagents, Gradio, pytest, GitHub Actions* | GitHub 2026

- Convertí un pipeline fijo con LLM en un agente ReAct (smolagents) que elige sus herramientas (Yahoo Finance, tendencia SMA50/SMA200, noticias, tiempo) con LLM intercambiable (Groq, Gemini).
- CI/CD en GitHub Actions: ruff y pytest en Python 3.10–3.12, y despliegue de la demo (chat Gradio) en Hugging Face Spaces tras pasar la CI; boletín diario en Telegram por cron.

Validación Inteligente de Juegos | *TypeScript, Node.js, Playwright, OCR, GitHub Actions* | GitHub 2026

- 4º puesto en el Hackathon UMA 2026 (reto de Betsson, equipo de cuatro) con una herramienta TypeScript/Playwright que valida juegos de casino en iframes canvas ajenos como los ve el jugador, sin DOM.
- Pipeline de visión artificial (pixelmatch, búsqueda por plantilla, OCR con tesseract.js) contrastado con el tráfico del proveedor; CI en GitHub Actions con 42 tests unitarios y control negativo con inyección de fallos.

Bancosol Campañas | *Java 17, Spring Boot, JPA, Spring Security, JWT, MariaDB* | GitHub 2026

- Implementé el módulo del rol Capitán en una aplicación web Spring Boot de equipo: panel de tiendas asignadas, turnos y voluntarios, registro de incidencias y acceso limitado a los datos de cada usuario con Spring Security y JWT.

FORMACIÓN

Universidad de Málaga 2023 – 2027
Grado en Ingeniería del Software Málaga, España

Extensión Universitaria en Tecnologías Blockchain (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universidad de Málaga (UMA) Málaga, España

- Sistemas distribuidos, contratos inteligentes (Solidity, Daml), infraestructura descentralizada (Canton, gRPC) y fundamentos de auditoría blockchain.

IDIOMAS

Español (nativo), inglés (C1, Cambridge).